Lösung: gebrochen rationale Funktion

a) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^3-3x^2+2x} \quad \left(= \frac{Z(x)}{N(x)}\right)$

Nullstellen des Zählers

$Z(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff x_i^2 - 1 = 0 \iff x_i^2 = 1 \implies \underline{\underline{x_{1/2} = \pm 1}}$

Nullstellen des Nenners:

$N(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff x^3 - 3x^2 + 2x = 0$

$\iff x\,(x^2 - 3x + 2) = 0$

$x_0 = 0$ ↑ ↑ PQ-Formel:

$x_{1/2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9-8}{4}}$

$= \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2} < \begin{matrix} 2 \\ 1 \end{matrix}$

$\underline{\underline{x_0 = 0 \;\wedge\; x_1 = 1 \;\wedge\; x_2 = 2}}$

Definitionsbereich: "alle reellen Zahlen außer Nullstellen des Nenners."

$$\boxed{\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0,1,2\}}$$

Definitionslücken

Nullstellen von $f(x)$: $\hat{=}$ Nullstellen des Zählers, aber nicht des Nenners

$f(x) \stackrel{!}{=} 0 \iff Z(x) \stackrel{!}{=} 0 \;\wedge\; N(x) \stackrel{!}{\neq} 0$

$\iff \underline{\underline{x_0 = -1}}$

Polstellen von $f(x)$: $\hat{=}$ Nullstellen des Nenners, aber nicht des Zählers

$$Z(x) \overset{!}{\neq} 0 \wedge N(x) \overset{!}{=} 0 \iff \underline{\underline{x_0 = 0 \wedge x_1 = 2}}$$

hebbare Definitionslücken $\hat{=}$ Nullstellen des Zählers und des Nenners

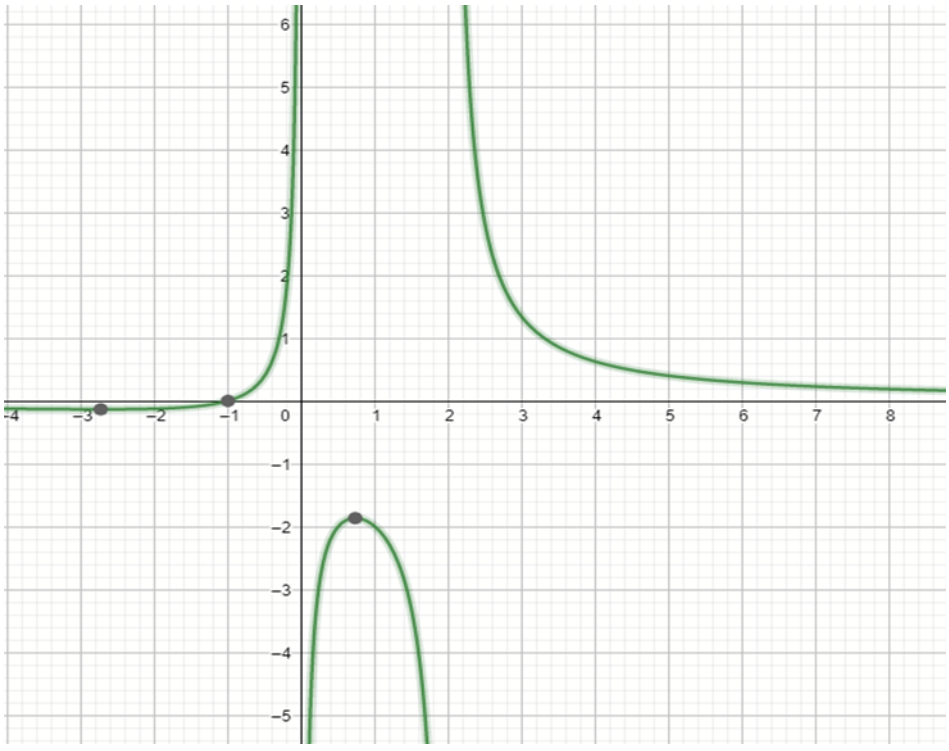
$$Z(x) \overset{!}{=} 0 \wedge N(x) \overset{!}{=} 0 \iff \underline{\underline{x_0 = 1}}$$

Asymptoten:

- vertikale Asymptote ($\hat{=}$ Polstelle) bei $\underline{\underline{x_0 = 0}}$
- vertikale Asymptote ($\hat{=}$ Polstelle) bei $\underline{\underline{x_1 = 2}}$
- horizontale Asymptote $\underline{\underline{y = 0}}$

..., da $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0$

Graph:



b) $f(x) = \frac{9x^2-4}{3x-2}$ $\left(= \frac{Z(x)}{N(x)}\right)$

Nullstellen des Zählers

$Z(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff x_i^2 = 4/9 \implies \underline{\underline{x_{1/2} = \pm 2/3}}$

Nullstellen des Nenners:

$N(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff 3x_i - 2 = 0 \iff x_i = 2/3$

Definitionsbereich: "alle reellen Zahlen außer Nullstellen des Nenners."

$$\boxed{\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{2/3\}}$$

$\{2/3\}$: Definitionslücken

Nullstellen von $f(x)$: $\hat{=}$ Nullstellen des Zählers, aber nicht des Nenners

$f(x) \stackrel{!}{=} 0 \iff Z(x) \stackrel{!}{=} 0 \wedge N(x) \stackrel{!}{\neq} 0$

$\iff \underline{\underline{x_0 = -2/3}}$

Polstellen von $f(x)$: $\hat{=}$ Nullstellen des Nenners, aber nicht des Zählers

$Z(x) \stackrel{!}{\neq} 0 \wedge N(x) \stackrel{!}{=} 0 \implies \not\exists$ Polstellen

hebbare Definitionslücken $\hat{=}$ Nullstellen des Zählers und des Nenners

$$Z(x) \overset{!}{=} 0 \wedge N(x) \overset{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \underline{\underline{x_0 = +2/3}}$$

Asymptoten:

- schräge / schiefe Asymptote

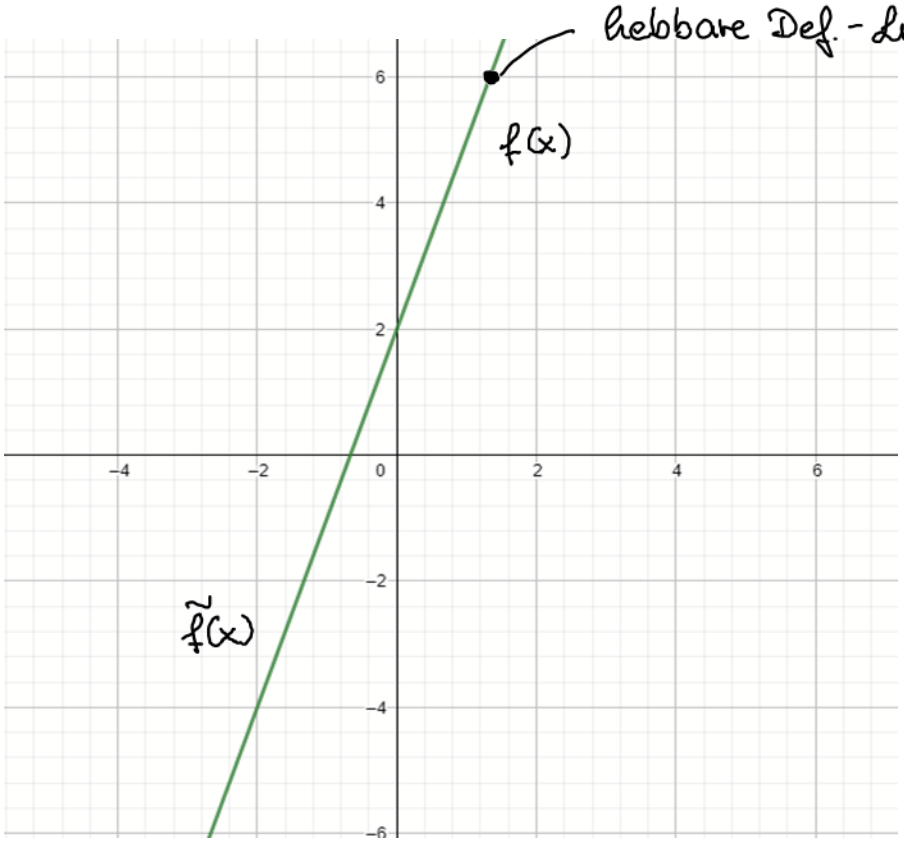
$$\frac{Z(x)}{N(x)} = (9x^2 - 4) : (3x - 2) = \underline{\underline{3x + 2 \equiv \tilde{f}(x)}}$$

(Asymptotenfkt.

$$\begin{array}{r} -(9x^2 - 6x) \\ \hline 6x - 4 \\ -(6x - 4) \\ \hline \underline{\underline{0}} \end{array}$$

← ohne Rest

Graph:



c) $f(x) = \frac{2 + x - x^2}{2x^2 + 3}$ $\left(= \frac{Z(x)}{N(x)} \right)$

Nullstellen des Zählers

$2 + x_i$

$Z(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff 2 + x_i - x_i^2 = 0 \iff x_i^2 - x_i - 2 = 0$

PQ-Formel:

$x_{1/2} = +\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 2} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}$

$-1 \quad +2$

$\underline{\underline{x_0 = -1 \ \wedge \ x_1 = +2}}$

Nullstellen des Nenners:

$N(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff 2x_i^2 + 3 = 0 \iff x_i = \sqrt{\frac{-3}{2}} \notin \mathbb{R}$

Der Nenner hat keine reelle Nullstelle!

Definitionsbereich: "alle reellen Zahlen außer Nullstellen des Nenners."

$\boxed{\mathbb{D} = \mathbb{R}}$ keine Definitionslücken!

Nullstellen von $f(x)$: $\hat{=}$ Nullstellen des Zählers, aber nicht des Nenners

$f(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \iff Z(x_i) \stackrel{!}{=} 0 \ \wedge \ N(x_i) \stackrel{!}{\neq} 0$

$\underline{\underline{x_0 = -1 \ \wedge \ x_1 = +2}}$

Polstellen von $f(x)$: $\hat{=}$ Nullstellen des Nenners, aber nicht des Zählers

$Z(x) \stackrel{!}{\neq} 0 \ \wedge \ N(x) \stackrel{!}{=} 0 \implies \nexists$ Polstellen

hebbare Definitionslücken $\hat{=}$ Nullstellen des Zählers und des Nenners

$Z(x) \overset{!}{=} 0 \wedge N(x) \overset{!}{=} 0 \iff \nexists$ hebbaren Def.-Lücken

Asymptoten:

- horizontale Asymptote $y = -1/2$

..., da $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{2 + x - x^2}{2x^2 + 3}$ ← nur höchste Potenzen entscheidend

$= \lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{-x^2}{2x^2} = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$

Graph:

